

VEHICULE À TROIS ROUES CLEVER :

Q1 : Exprimer la vitesse, notée $\overrightarrow{V_{G/R_g}}$ en fonction de R_c , e , V et α , projetée dans la base du repère R_0 .

avec $V = R_c \dot{\theta}$ on obtient :

$$\boxed{\overrightarrow{V(G/R_g)} = (R_c + e \sin \alpha) \cdot \frac{V}{R_c} \vec{y}_0}$$

Q2 : Exprimer l'accélération, notée $\overrightarrow{\Gamma_{G/R_g}}$ en fonction de R_c , e , V et α , projetée dans la base du repère R_0 .

avec $V = R_c \dot{\theta}$ on obtient :

$$\boxed{\overrightarrow{a(G/R_g)} = -(R_c + e \sin \alpha) \cdot \frac{V^2}{R_c^2} \vec{x}_0}$$

Q3 : Exprimer le moment dynamique galiléen du solide 1 au point G en fonction de R_c , V , A_1 , C_1 , D_1 et α , projetée dans la base du repère R_0 . En déduire l'expression du torseur dynamique de 1 en G.

$\overrightarrow{\delta_{G(1/R_g)}} = \vec{0}$ car E est considéré comme un point matériel !

$$\overrightarrow{\delta_{A(1/R_g)}} = m \cdot \overrightarrow{a_{G/R_g}} \wedge \overrightarrow{GA} = -m(R_c + e \sin \alpha) \frac{V^2}{R_c^2} \vec{x}_0 \wedge (-e \vec{z}_1 - \frac{l}{2} \vec{x}_0 - r \vec{z}_0)$$

$$\boxed{\overrightarrow{\delta_{A(1/R_g)}} = -m \cdot (R_c + e \sin \alpha) \frac{V^2}{R_c^2} \cdot (e \cdot \cos \alpha + r) \cdot \vec{y}_0}$$

Q4 : Appliquer le principe fondamental de la dynamique à l'ensemble E en C, dans son mouvement par rapport à R_g , en déduire trois équations scalaires.

• On isole E :

• BAME :

$$- \left\{ \tau_{0 \rightarrow 2} \right\} = \begin{Bmatrix} T_A \cdot \vec{x}_0 + N_A \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A ; \left\{ \tau_{0 \rightarrow 3} \right\} = \begin{Bmatrix} T_B \cdot \vec{x}_0 + N_B \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B \text{ et } \left\{ \tau_{g \rightarrow 1} \right\} = \begin{Bmatrix} -m \cdot g \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_G$$

• PFD :

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{TRD} \quad (1) T_A + T_B = -m(R_c + e \sin \alpha) \frac{V^2}{R_c^2} \\ (2) N_A + N_B - m \cdot g = 0 \end{array}}$$

$$\boxed{\text{TMD en A} \quad (3) -l \cdot N_B + m \cdot g(e \cdot \sin \alpha + \frac{l}{2}) = -m \cdot (R_c + e \sin \alpha) \frac{V^2}{R_c^2} \cdot (e \cdot \cos \alpha + r)}$$

Avec : $\overrightarrow{M_{A,0 \rightarrow 3}} = \overrightarrow{R_{0 \rightarrow 3}} \wedge \overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} T_B \\ 0 \\ N_B \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -l \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)}$

$$\overrightarrow{M_{A,g \rightarrow 1}} = \overrightarrow{P} \wedge \overrightarrow{GA} = -m \cdot g \cdot \vec{z}_0 \wedge (-e \vec{z}_1 - \frac{l}{2} \vec{x}_0 - r \vec{z}_0)$$

Q5 : Ecrire les équations issues des lois de frottement en A et B.

$$T_A = -f \cdot N_A \text{ et } T_B = -f \cdot N_B$$

On en déduit : $(2) \rightarrow (1) f \cdot g = (R_c + e \sin \alpha) \frac{V^2}{R_c^2} \Leftrightarrow V = R_c \sqrt{\frac{f \cdot g}{(R_c + e \sin \alpha)}}$

L'angle d'inclinaison ne dépend pas de la masse !

Q5 : Ecrire les équations issues des lois de frottement en A et B. En déduire l'expression de la vitesse en fonction de l'angle d'inclinaison et des données géométriques. L'angle d'inclinaison dépend-t-il de la masse ?

Calculer alors la vitesse maximale du Clever dans un virage de rayon constant $R_c = 20$ m. Attention, ici $\alpha = -45^\circ$!

On trouve : $V \approx 45,92 \text{ km/h}$.

Q6 : Quelle condition doit-on remplir pour vérifier le non renversement du véhicule ?

Calculer la valeur des actions mécaniques et en déduire s'il y a risque de renversement du Clever dans ce cas.

Pour vérifier le non renversement, il faut garantir : $N_A > 0$.

L'application numérique nous donne :

$$\begin{array}{l} N_B \approx 2746 \text{ N} \\ N_A \approx 2159 \text{ N} \end{array}$$

On est donc assez loin d'un risque de renversement !